诚信应考,考试作弊将带来严重后果!

教务处填写:

19年1月__日
考 试 用

# 湖南大学课程考试试卷

课程名称：概率论与数理统计 A；课程编码：GE03004 试卷编号：A；考试时间：120 分钟

| 题 号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应得分 | 36 | 27 | 27 | 10 | | | | | | | 100 |
| 实得分 | | | | | | | | | | | |
| 评卷人 | | | | | | | | | | | |

## 一、计算题（一）（每题 9 分，共 36 分）

1. 一只口袋里有 5 个球，编号分别是 1，2，3，4，5. 在其中同时取出 3 个，以 $X$ 表示取出的 3 个球中的最大号码，求

(1) $X$ 的分布率及分布函数 $F(x)$；(2) $X$ 的数学期望 $EX$ 及方差 $DX$ 。

2. 设 $X$，$Y$ 为两个随机变量，且 $P\{X \geq 0, Y \geq 0\} = \frac{3}{7}, P\{X \geq 0\} = P\{Y \geq 0\} = \frac{4}{7}$，求 $P\{\max(X, Y) \geq 0\}$ 。

湖南大学课程考试试卷
专业班级：
学号：
姓名：
装订线（题目不得超过此线）
湖南大学教务处

3. 若随机变量$\eta$在(1，6)上服从均匀分布，求方程$x^2+\eta x+1=0$有实根的概率。

4. 三个箱子，第一个箱子中有4个黑球1个白球，第二个箱子中有3个黑球3个白球，第三个箱子有3个黑球5个白球。现随机地取一个箱子，再从这个箱子中取出1个球，求该球为白球的概率；已知取出的球是白球，求此球属于第二个箱子的概率。

湖南大学课程考试试卷

二、计算题（二）（每题9分，共27分）

5. 设随机变量 $X$ 的概率密度为 $f_X(x)=\dfrac{1}{\pi(1+x^2)}$，求随机变量 $Y=1-\sqrt[3]{X}$ 的概率密度 $f_Y(y)$.

6. 已知随机变量 $X$， $Y$ 的联合概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases} cxy, & 0\le x\le 1, 0\le y\le 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

（1）求常数 $c$；（2）判断 $X$ 与 $Y$ 的独立性及相关性；

（3）求 $X$ 与 $Y$ 的联合分布函数 $F(x,y)$.

装订线（题目不得超过此线）

湖南大学教务处

7. 设二维随机变量$(X,Y)$的概率密度为$f(x,y)=\begin{cases}2e^{-(x+2y)}, & x>0,y>0,\\ 0, & \text{其它},\end{cases}$求随机变量$Z=X+2Y$的分布函数。

三、应用题（每题9分，共27分）

8. 某保险公司多年的统计资料表明，在索赔户中被盗的索赔户占20%，以$X$表示在随意抽查的100个索赔户中因被盗向保险公司索赔的户数。（附表：$\Phi(2.5)=0.9938$，$\Phi(1.5)=0.9332$）。

（1）写出$X$的概率分布；

（2）利用棣莫佛-拉普拉斯定理(中心极限定理)，求被盗索赔户不少于14户且不多于30户的概率的近似值。

9. 设总体 $X$ 的概率密度为 $f(x,\theta)=\begin{cases} e^{-(x-\theta)}, & x>\theta, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$ 其中 $\theta>0$ 为未知参数，

$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 为来自总体 $X$ 的简单随机样本，

求（1）参数 $\theta$ 的矩估计量 $\hat{\theta}$；（2）参数 $\theta$ 的极大似然估计量 $\hat{\theta}$

10. 已知某机器生产出的零件长度 $X$（单位：cm）服从正态分布 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，现从中随意抽取容量为 16 的一个样本，测得样本均值 $\bar{x}=10$，样本方差 $s^2=0.16$. (1) 求总体均值 $\mu$ 置信度为 0.95 的置信区间；(2) 在显著性水平为 0.05 下检验假设 $H_0:\mu=9.7, H_1:\mu\neq 9.7$

（附：$t_{0.05}(16)=1.7459$，$t_{0.05}(15)=1.7531$，$t_{0.05}(16)=2.1199$，$t_{0.025}(15)=2.1315$）

装订线（题目不得超过此线）

湖南大学教务处

## 四. 问答题与证明题（每题 5 分，共 10 分）

11. 已知 $(X,Y)\sim N(0,1,2^2,3^2,0)$，请问 $F=\dfrac{9X^2}{4(Y-1)^2}$ 服从什么分布？为什么？

12. 设总体 $X$ 服从参数为 2 的指数分布， $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 $X$ 的简单随机样本，求证：当 $n\to\infty$ 时，$Y_n=\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2$ 依概率收敛。